# ICU 呼吸数字孪生
# 执行路线图与检查清单

sEMG 神经驱动 + EIT V/Q 成像
模块化 510(k) 策略

2026年3月编制

## 前 90 天 — 关键窗口期

### 1) 锁定结构（不可协商）— 第 1–2 周

确认：

- [ ] IP 已转让给美国实体
- [ ] 角色定义：CEO、CTO（博士）、PM/运营

创建：

- [ ] 股权结构表
- [ ] 顾问协议

### 2) 建立控制系统 — 第 1–2 周

从简单开始（电子表格或 Notion），4 个核心选项卡：

- [ ] 里程碑选项卡
- [ ] 法规选项卡
- [ ] 风险选项卡
- [ ] 现金/跑道选项卡

### 3) 准备预提交 (Q-Sub) — 第 2–4 周

通过美国食品药品监督管理局 (FDA)

确认：

- [ ] 参考设备（NAVA / Timpel 策略）
- [ ] 测试计划
- [ ] 软件分类

➤ 不要跳过或延迟。已在 M+0 规划中。

### 4) 冻结模块 A 范围 (sEMG) — 第 2–4 周

- [ ] 定义第一次 510(k) 包含的内容
- [ ] 定义不包含的内容

➤ 防止博士方面的范围蔓延。

### 5) 构建里程碑叙事 — 第 3–6 周

将路线图转化为投资者语言：

- [ ] "$X 让我们到达预提交会议"
- [ ] "$Y 让我们到达 510(k) 提交"
- [ ] "$Z 让我们到达获批"

时间线锚点：

- [ ] M+2 → FDA 会议
- [ ] M+6 → 提交
- [ ] M+9 → 获批

### 6) 开始投资者更新（即使融资前）— 第 3–6 周

每 2–4 周发送：

- [ ] 我们取得了什么成果
- [ ] 下一步是什么
- [ ] 风险
- [ ]

现金状况

➤ 这能早期建立信任。

---

7) 启动台架与验证测试 — 第 4–8 周

- [ ] IEC 60601（安全）测试
- [ ] EMC 测试
- [ ] sEMG 与食管参考的验证

➤ 这些是关键路径项目。

---

8) 实施质量体系 (QMS 精简版 → 完整版) — 第 4–8 周

先开始：

- [ ] 设计历史文件 (DHF)
- [ ] 风险管理 (ISO 14971)
- [ ] 文件控制

然后扩展到：

- [ ] 完整 21 CFR 820 合规

---

9) 激活风险仪表板 — 第 6–10 周

来自您的风险表：

- [ ] 假阴性
- [ ] ECG 伪影错误
- [ ] 误解风险
- [ ] 网络安全

转化为：

- [ ] 识别每周前 5 大风险
- [ ] 分配缓解负责人
- [ ] 更新状态（红/黄/绿）

---

10) 开展预提交会议 — 第 8–12 周

您需要的结果 — 就以下内容达成一致：

- [ ] 参考设备
- [ ] 测试要求
- [ ] 提交结构

➤ 这是您最大的降低风险时刻。

## 第 3–6 个月 — 构建到提交

---

11) 完成测试（并行工作流）

技术：

- [ ] 完成 sEMG 性能验证
- [ ] 验证算法

法规：

- [ ] 生物相容性 (ISO 10993)
- [ ] 电气安全
- [ ] 软件文档

---

12) 构建 510(k) 包

- [ ]

设备描述

实质等效性

风险分析

标签

➤ 现在就是执行。

13) 融资（匹配势头时机）

最佳窗口：预提交反馈后，测试结果良好时。

- [ ] 融资演讲准备完毕
- [ ] 投资者拓展已开始
- [ ] 信息确定："清晰的获批路径，约 6 个月"

## 第 6–12 个月 — 价值转折点

14) 提交 510(k)（模块 A）

- [ ] 510(k) 模块 A 已提交至 FDA
- [ ] 跟踪 ~90 天审查
- [ ] 已回应 AI/补充信息请求

15) 准备模块 B（EIT 并行推进）

- [ ] V/Q 验证已开始
- [ ] EIT 专项测试进行中
- [ ] 参考设备对比已完成

➤ 不要等待 — 并行推进。

16) 准备制造

- [ ] 审计制造商（中国工厂）
- [ ] ISO 13485 已确认
- [ ] FDA 注册已完成

## 第 12–24 个月 — 规模化

17) 获批 → 上市（模块 A）

- [ ] 有限临床推广
- [ ] 开始收集真实世界数据

18) 提交模块 B (EIT)

- [ ] M+17 提交已完成
- [ ] M+23 获批跟踪中

19) 扩展为完整平台

- [ ] 集成 MyoBus 系统
- [ ] 定位为"完整呼吸监测平台"

## 每周运营系统 — 每周执行

1) 技术检查（博士）

- [ ] 有什么改进？
- [ ] 有什么失败？

2) 法规检查

- [ ]

什么向提交推进了？

有任何阻碍吗？

### 3) 业务检查

- [ ] 跑道审查
- [ ] 投资者沟通已发送

### 4) 风险审查

- [ ] 识别前 3 大风险
- [ ] 缓解进展已更新